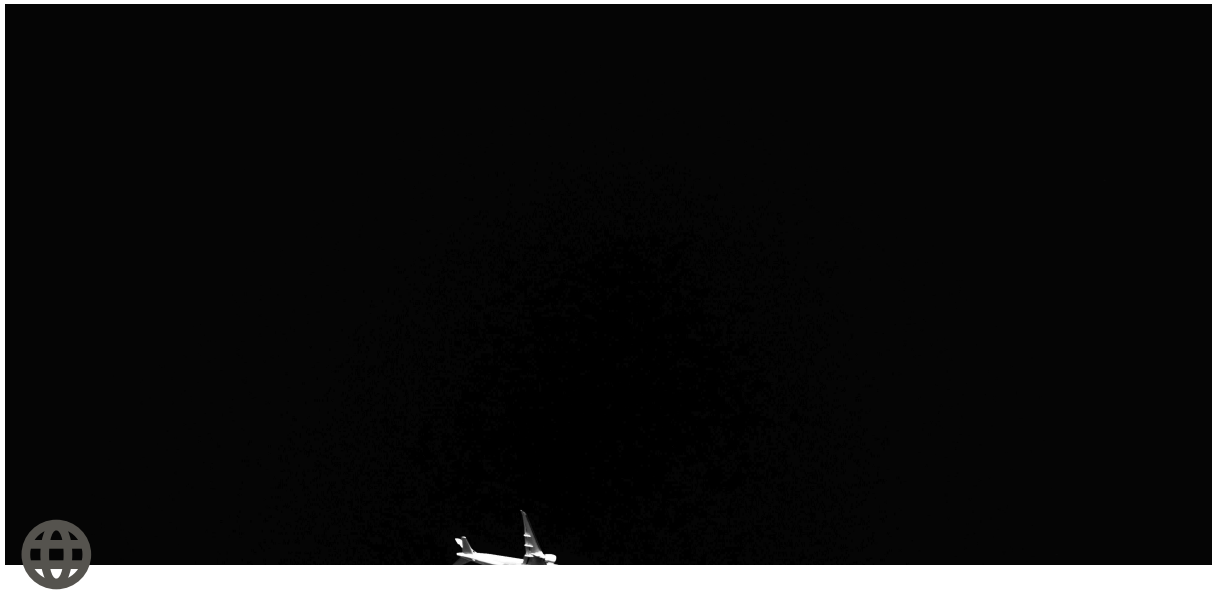




Práctica HTTP

▼ 0. Preparación de la Práctica

🔧 1. Configuración Previa (DNS).

En el servidor realizar lo siguiente:

```
sudo apt install apache2
```

1. Crear una página `index.html` en `/var/www/html`.

```
sudo vim /var/www/html/index.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>Título de la Página</title>
</head>
<body>
  <h1>Heading</h1>
  <p>Parrafo</p>
</body>
</html>
```

2. Configurar permisos en el archivo `index.html`

```
sudo chmod 755 /var/www/html/index.html
```

3. Verificar desde el cliente con `curl 192.168.50.3` o desde el navegador con `http://192.168.50.3`

▼ 1. Página principal main.html

Pregunta: La empresa quiere que al introducir su dominio en un navegador aparezca su página principal que se llamará main.html.

1. En `/etc/bind/db.servicios.com` añadir un nuevo registro CNAME llamado www y que apunte a ns.

```
www in CNAME ns
```

2. Reiniciar servicio de BIND: `sudo service bind9 restart`

3. Configurar Virtual Hosting

- El Virtual Hosting es el mecanismo del servidor Apache que permite que una misma máquina aloje varios sitios basados en su nombre de dominio.
- a. Crear archivo `/etc/apache2/sites-available/servicios.com.conf`
 - a. **ServerName:** Nombre completo de la máquina
 - b. **ServerAlias:** Alias por el que se puede referir
 - c. **DocumentRoot:** Ubicación de los recursos de este dominio que servirá Apache
 - d. **DirectoryIndex:** Nombre del archivo principal que cargará automáticamente (por defecto index.html)

```
sudo vim /etc/apache2/sites-available/servicios.com.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName www.servicios.com
    ServerAlias servicios.com
    DocumentRoot /var/www/servicios
    DirectoryIndex main.html
</VirtualHost>
```

4. Crear carpeta en `/var/www` y añadir el **archivo main.html**

```
sudo mkdir /var/www/servicios
sudo vim /var/www/servicios/main.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <title>Página Principal de la Empresa</title>
</head>
<body>
    <h1>Inicio</h1>
    <p>¡Bienvenidos a nuestra empresa!</p>
```

```
</body>
</html>
```

5. Activar virtual hosting:

- Se añade el archivo de configuración creado
- Se deshabilita el sitio por defecto.
- Se aplica la configuración con reload
- Se verifica si la configuración fue activada en **sites-enabled**
- Se verifica la sintaxis con **configtest**
- Se reinicia el servicio apache

```
sudo a2ensite servicios.com.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo service apache2 reload
ls /etc/apache2/sites-enabled
sudo apache2ctl configtest
sudo service apache2 restart
```

- Se debe deshabilitar el DNS seguro en el navegador, con eso ya se podrá acceder desde ahí

▼ 2. Directorio privado inventario

Pregunta: La empresa desea incluir un directorio privado llamado **inventario** al que sólo puedan acceder usuarios que estén registrado con una contraseña.
Use el mecanismo de directorio protegido <Directory> para hacer esto.

- Crear **carpeta inventario y agregar una clave para un usuario dado.**

```
sudo mkdir /var/www/servicios/inventario
sudo htpasswd -c /etc/apache2/claves eddie
```

- En la configuración general de Apache (/etc/apache2/apache2.conf), buscar la sección de Directory y añadir:
 - AuthType:** Define el tipo de autenticación básico (usuario y contraseña)
 - AuthName:** Define el nombre de los recursos
 - AuthUserFile:** Define la ubicación del archivo de claves
 - Require valid-user:** Permiso a todos los usuarios que se autenticuen correctamente

```
<Directory "/var/www/servicios/inventario">
  AuthType Basic
  AuthName "Inventario de la Empresa"
  AuthUserFile /etc/apache2/claves
  Require valid-user
</Directory>
```

3. Reiniciar servicio Apache: **sudo service apache2 restart**

4. Comprobación final

a. **Cliente:** Con curl -u se pueden acceder a registros protegidos

```
# curl -u <usuario>:<password> URL
curl -u eddie:eddie2007 www.servicios.com/inventario/
```

b. **Navegador:** Entrar en el navegador a www.servicios.com/inventario/

▼ 3. Directorio protegido con .htaccess

Pregunta: Cree otro directorio protegido usando el mecanismo de .htaccess

1. En el archivo de configuración de apache (/etc/apache2/apache2.conf) agregar otro Directory ahora para la carpeta **/var/www/servicios** y permitir que haya Override (sobrescritura)

a. Esto le dice a Apache: "revisa si hay un **.htaccess** en esta carpeta (o subcarpetas) y aplica lo que diga"

```
<Directory /var/www/servicios>
    AllowOverride All
</Directory>
```

b. Reiniciar apache: **sudo service apache2 restart**

2. Crear carpeta protegida

```
sudo mkdir /var/www/servicios/protegido
```

3. Crear archivo .htaccess

- Son pequeños archivos de texto invisible que permiten controlar algunas funciones de configuración en un servidor Apache.

```
sudo vim /var/www/servicios/protegido/.htaccess

----- CONTENIDO -----
AuthType Basic
AuthUserFile /etc/apache2/claves
AuthName "Directorio Privado"
Require valid-user
```

4. Comprobación final

a. **Cliente:** Con curl -u se pueden acceder a registros protegidos

```
# curl -u <usuario>:<password> URL
curl -u eddie:eddie2007 www.servicios.com/protegido/
```

b. **Navegador:** Entrar en el navegador a www.servicios.com/protegido/

▼ 4. Virtual host para miotrositio.com

Pregunta: En el mismo servidor se requiere alojar otro sitio web. Configure un servidor virtual para dicho sitio, el cual tiene como nombre miotrositio.com y por ahora solo tiene alojado un recurso consistente en una página de bienvenida.

1. Crear zona para ese nuevo dominio en `/etc/bind/named.conf.local`

```
zone "miotrositio.com" {
    type master
    file "/etc/bind/db.miotrositio.com"
}
```

2. Hacer una copia de `db.servicios.com` y cambiar donde diga `servicios.com` por `miotrositio.com`

```
sudo cp /etc/bind/db.servicios.com /etc/bind/db.miotrositio.com
sudo vim /etc/bind/db.miotrositio.com
```

3. Hacer una copia de `servicios.com.conf` y cambiar donde diga `servicios.com` por `miotrositio.com` y el `DirectoryIndex` a `welcome.html`.

```
cd /etc/apache2/sites-available
sudo cp servicios.com.conf miotrositio.com.conf
sudo vim miotrositio.com.conf
```

4. Crear carpeta donde se servirán sus recursos en `/var/www/miotrositio/` y crear archivo `welcome.html`

```
sudo mkdir /var/www/miotrositio/
sudo vim /var/www/miotrositio/welcome.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>Página de Bienvenida</title>
</head>
<body>
  <h1>¡Bienvenidos!</h1>
  <p>Este es mi otro sitio web, les doy a todos la bienvenida</p>
</body>
</html>
```

5. **Activar virtual hosting:**

```
sudo a2ensite miotrositio.com.conf
sudo service apache2 reload
ls /etc/apache2/sites-enabled
```

```
sudo apache2ctl configtest
sudo service apache2 restart
```

▼ 5. Página Personal (módulo userdir)

Pregunta: La empresa desea que 3 de sus empleados (Pedro Pérez, Maria Martínez y Juan Gonzáles) puedan publicar su página personal. Investigue como se configuran paginas personales en apache y configure las paginas para los tres empleados.

1. Agregar **módulo userdir**

```
sudo a2enmod userdir
```

2. Crear los usuarios en la máquina virtual del servidor

```
sudo adduser pedro
sudo adduser maria
sudo adduser juan
```

3. Crear un **directorio public_html** en el home del usuario y dar permisos

```
# REALIZAR EL SIGUIENTE CÓDIGO POR CADA USUARIO
sudo mkdir /home/<usuario>/public_html
sudo chmod 755 /home/<usuario>
sudo chmod 755 /home/<usuario>/public_html
```

4. Configurar DirectoryIndex para las páginas personales para que cuando se busque por URL se muestre por defecto el **index.html**

```
sudo vim /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf

----- CONTENIDO -----
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        DirectoryIndex index.html # LINEA CLAVE...
        Require method GET POST OPTIONS </Directory> </IfModule>
```

5. Crear página **index.html** dentro de public_html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <title>Página de [USUARIO]</title>
</head>
<body>
```

```
<h1>¡Hola, soy [USUARIO]!</h1>
<p>Este es mi sitio web personal</p>
</body>
</html>
```

6. Reiniciar servicio: **sudo service apache2 restart**
7. Acceder desde el navegador: <http://192.168.50.3/~<usuario>>